Faktoriseringskonkurranse

To lag konkurrerer om å primtallsfaktorisere flest mulig av tallene fra 1 til 99. Hvert tall står på en egen lapp. Varighet: 15–20 minutter.

Forberedelser

1. Skriv ut side 2–14. Det er 99 lapper, 8 på hvert ark.
2. Klipp lappene langs de stiplede linjene.
3. Bland lappene og legg dem i en bunke med tallet ned på kateteret.
4. Del klassen i to lag. Lagene får hvert sitt bord eller hver sin del av rommet.

Slik spiller dere

1. Ett lagmedlem henter én lapp fra bunken.
2. Laget primtallsfaktoriserer tallet sammen og skriver svaret på lappen, for eksempel **$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5$**.
3. Lappen leveres til læreren. Er svaret riktig, beholder læreren lappen som poeng for laget, og laget henter en ny. Er svaret feil, må laget rette det før de kan hente en ny lapp.
4. Laget har bare én lapp om gangen, og det er en ny elev som henter hver gang.
5. Når tiden er ute eller bunken er tom, telles lappene. Laget med flest godkjente lapper vinner.

Godkjent svar

- Alle faktorene må være primtall. **$60 = 4 \cdot 15$** godkjennes ikke.
- Faktorene ganget sammen må bli tallet på lappen. Både **$2 \cdot 2 \cdot 3$** og **$2^2 \cdot 3$** er riktig.
- Er tallet på lappen et primtall, skriver laget «primtall».
- Lappen med 1: laget skriver «verken primtall eller sammensatt». 1 er ikke et primtall.

Variant for mer utfordring

Gi ett poeng per primfaktor i stedet for ett poeng per lapp. Da gir **$64 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$** seks poeng, mens et primtall gir ett poeng. Lagene må da vurdere om det lønner seg å bruke tid på store tall.

Til læreren: primtallene under 100

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Sjekk et svar ved å se at hver faktor står i listen, og at produktet blir tallet på lappen.

1	2
3	4
5	6
7	8

9	10
11	12
13	14
15	16

17	18
19	20
21	22
23	24

25	26
27	28
29	30
31	32

33	34
35	36
37	38
39	40

41	42
43	44
45	46
47	48

49	50
51	52
53	54
55	56

57	58
59	60
61	62
63	64

65	66
67	68
69	70
71	72

73	74
75	76
77	78
79	80

81	82
83	84
85	86
87	88

89	90
91	92
93	94
95	96

97	98
99	